

§ 3. Vollständig reduzible Ringe.

1. Der Ring $\mathfrak{R}$ heißt *vollständig reduzibel*, wenn in der Produktdarstellung seines Nullideals (§ 2, 2) alle Primärkomponenten *Primideale* werden; oder — was nach § 2, 1. und 2. damit identisch ist — wenn $\mathfrak{R}$ sich darstellen läßt als *direkte Summe von endlich vielen Körpern*. Der vollständig reduzible Ring heißt *vollständig reduzibel erster Art*, wenn alle Primideale von *erster Art* (§ 2, 4.); im entgegengesetzten Fall *vollständig reduzibel zweiter Art*.

Ist P ein vollkommener Körper, so gibt es also nur vollständige Reduzibilität erster Art; insbesondere ist dies stets der Fall bei algebraisch-abgeschlossenem Körper. Im folgenden bedeute speziell $\bar{P}$ den aus P abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper; und $\bar{\mathfrak{R}}$ sei gleich $\mathfrak{R}[\bar{P}]$.

2. Satz. Der Ring $\mathfrak{R}$ ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn der Erweiterungsring $\bar{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\bar{P}]$ mit algebraisch-abgeschlossenem $\bar{P}$ vollständig reduzibel (erster Art) ist.

Der Beweis erfolgt in drei Schritten:

2a. Aus vollständiger Reduzibilität von $\bar{\mathfrak{R}}$ — allgemeiner irgendeines Erweiterungsringes — folgt vollständige Reduzibilität (erster oder zweiter Art) von $\mathfrak{R}$.

Denn nach Voraussetzung gilt für das Nullideal von $\bar{\mathfrak{R}}$ eine Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primidealen: $(\bar{0}) = [\bar{p}_1, \dots, \bar{p}_s]$. Durch Durchschnittsbildung kommt in $\mathfrak{R}$ als Darstellung des Nullideals:

$(0) = [[\mathfrak{R}, \bar{p}_1], \dots, [\mathfrak{R}, \bar{p}_s]]$; die Ideale $[\mathfrak{R}, \bar{p}_s]$ sind aber nach § 1, 3. Primideale.

2b. Aus vollständiger Reduzibilität erster Art von $\mathfrak{R}$ folgt vollständige Reduzibilität (erster Art) von $\bar{\mathfrak{R}}$, allgemeiner vollständige Reduzibilität erster Art jedes Zwischenrings von $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{R}}$.

Da nach § 2, 3. der Darstellung von $\mathfrak{R}$ als direkter Summe eine solche von $\bar{\mathfrak{R}}$ entspricht, derart, daß jede Komponente $\bar{\mathfrak{R}}_i$ Erweiterungsring $\mathfrak{R}_i[\bar{P}_i]$ wird — wo $\bar{P}_i$ zu $\bar{P}$ isomorpher Erweiterungskörper des zu P isomorphen Unterkörpers P_i der Komponente $\mathfrak{R}_i$ ist — so genügt die Betrachtung der *einzelnen* Komponente $\mathfrak{R}_i$. Es kann also ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, daß $\mathfrak{R}$ *Körper*, und zwar *endlicher Erweiterungskörper erster Art seines Unterkörpers* P ist. Somit wird $\mathfrak{R}$ erzeugt durch Adjunktion *eines* primitiven Elementes (erster Art) zu P ; anders ausgedrückt: es wird $\mathfrak{R}$ *isomorph dem Restklassenring* $P[x] \mid f(x)$, wo $f(x)$ *eine Primfunktion erster Art* in dem Polynombereich $P[x]$ einer Unbestimmten x bedeutet. Ist Ω ein Erweiterungskörper von P , so wird $\Omega[x] \mid f(x)$ isomorph zu $\mathfrak{R}[\Omega]$; denn da beim Übergang von $P[x]$ zu $\Omega[x]$ der Rang des Restklassenrings erhalten bleibt — gleich dem Grad von $f(x)$ — so handelt es sich genau um die in § 1, 2. angegebene Konstruktion des Erweiterungsringes. In $\Omega[x]$ zerfällt $f(x)$ in paarweise teilerfremde Primfunktionen erster Art, deren jede ein Primideal in $\Omega[x]$ erzeugt; das heißt aber, daß $\Omega[x] \mid f(x)$ und damit *wegen des Isomorphismus*

auch $\mathfrak{R}[\Omega]$ vollständig reduzibel erster Art wird. Da dies für jeden Erweiterungskörper Ω , insbesondere auch für den algebraisch-abgeschlossenen $\bar{\mathbf{P}}$ gilt, ist damit 2 b. bewiesen.

2 c. Ist $\mathfrak{R}$ vollständig reduzibel zweiter Art, so ist $\bar{\mathfrak{R}}$ nicht vollständig reduzibel.

Wie unter 2 b. genügt es, $\mathfrak{R}$ als Körper und zwar als endlichen Erweiterungskörper zweiter Art von $\mathbf{P}$ anzunehmen. Es ist zu zeigen, daß in der Darstellung von $\bar{\mathfrak{R}}$ als direkte Summe primärer Ringe mindestens eine eigentlich primäre Komponente auftritt. Dazu genügt der Nachweis eines von Null verschiedenen Elementes aus $\bar{\mathfrak{R}}$, von dem eine Potenz verschwindet. Denn wenn $\bar{\beta} \neq 0$, muß mindestens eine Komponente $\bar{\beta}_\lambda \neq 0$ sein; wenn $\bar{\beta}^\sigma = 0$, muß $\bar{\beta}_\lambda^\sigma = 0$ sein (§ 2, 2., Homomorphismus von $\bar{\mathfrak{R}}$ zu $\bar{\mathfrak{R}}_\lambda$); und also wird $\bar{\mathfrak{R}}_\lambda$ kein Körper.

Sei γ ein Element zweiter Art aus $\mathfrak{R}$, vom Exponenten $f \geq 1$; sei $F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1 \gamma^{(k-1)p^f} + \dots + c_k = 0$ die Gleichung niedrigstens Grades, der γ in bezug auf $\mathbf{P}$ genügt, wo p die Charakteristik von $\mathbf{P}$ bedeutet; die Elemente $e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$ aus $\mathfrak{R}$ sind also linear unabhängig in bezug auf $\mathbf{P}$ und bleiben folglich nach der Gleichheitsdefinition auch in $\bar{\mathfrak{R}}$ linear unabhängig in bezug auf $\bar{\mathbf{P}}$. Setzt man daher $G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1} \gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \dots + \sqrt[p]{c_k}$, so wird $G(\gamma)$ ein von Null verschiedenes Element aus $\bar{\mathfrak{R}}$; denn wegen $p > 1$ und $f \geq 1$ wird $k p^{f-1}$ stets kleiner als $k p^f$; es kann also keine Abhängigkeit zwischen den in $G(\gamma)$ auftretenden Potenzen von γ bestehen. Es wird aber $(G(\gamma))^p$ gleich $F(\gamma)$ und verschwindet somit; damit ist 2 c. bewiesen.

Aus 2 a. und 2 c. folgt, daß die vollständige Reduzibilität (erster Art) von $\bar{\mathfrak{R}}$ die vollständige Reduzibilität erster Art von $\mathfrak{R}$ nach sich zieht; aus 2 b. folgt die Umkehrung; damit ist der Satz unter 2. bewiesen.

3. Folgerung. Ist $\mathfrak{R}$ vollständig reduzibel erster Art, so wird $\bar{\mathfrak{R}}$ direkte Summe von Ringen vom Range eins, also von zu $\bar{\mathbf{P}}$ isomorphen Körpern. Eine solche Zerlegung in Ringe vom Rang eins existiert schon in einem Ring $\mathfrak{R}[\Omega]$, wo Ω endlicher Erweiterungskörper von $\mathbf{P}$.

Denn $\bar{\mathfrak{R}}$ wird nach 2 b. direkte Summe von Körpern, die als endliche Erweiterungen von zu $\bar{\mathbf{P}}$ isomorphen Unterkörpern (§ 2, 2.) — wegen der algebraischen Abgeschlossenheit von $\bar{\mathbf{P}}$ — mit diesen Unterkörpern identisch werden. Es kommt somit

$$\bar{\mathfrak{R}} = \bar{\mathbf{P}}\bar{e}_1 + \dots + \bar{\mathbf{P}}\bar{e}_n \quad \text{mit} \quad e = \bar{e}_1 + \dots + \bar{e}_n;$$

die Komponenten $\bar{e}_\lambda$ von e bilden zugleich eine (linear unabhängige) Modulbasis von $\bar{\mathfrak{R}}$.

Werden die $\bar{e}_\lambda$ nach § 1, 2. als lineare Kombinationen der γ aus $\mathfrak{R}$ mit Koeffizienten aus $\bar{\mathbf{P}}$ dargestellt, so bestimmt das System aller Koeffizienten einen endlichen Erweiterungskörper Ω von $\mathbf{P}$; es gehören also die $\bar{e}_\lambda$ zu $\mathfrak{R}[\Omega]$ und aus der

Eigenschaft der Modulbasis kommt: $\Re[\Omega] = \Omega \varepsilon_1 + \cdots + \Omega \bar{\varepsilon}_n$. Es gilt somit schon in $\Re[\Omega]$ eine Zerlegung in Ringe vom Range eins, und in jedem Zwischenring von $\Re[\Omega]$ und $\bar{\Re}$ entstehen die unzerlegbaren Komponenten als Erweiterungsrings von $\Omega \bar{\varepsilon}_\lambda$ ¹⁾.

§ 4. Matrizendarstellung, Spuren und Diskriminanten bei Ringen endlichen Ranges.

Die Voraussetzungen über den zugrunde liegenden Ring seien in diesem und dem nächsten Paragraphen etwas allgemeiner als bisher, um auch die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern zu umfassen. Es handelt sich um eine allgemeine und gleichmäßige Formulierung von im wesentlichen bekannten Dingen.

Voraussetzung: $\Re$ sei Erweiterungsring eines Ringes Σ ohne Nullteiler; das Einheitsselement von $\Re$ sei schon in Σ gelegen. Für jeden Σ -Modul aus $\Re$ — also insbesondere für $\Re$ selbst — existiere wenigstens eine endliche Modulbasis, die aus in bezug auf Σ linear unabhängigen Elementen besteht. — Neben $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ wird $\beta_1, \dots, \beta_s$ dann und nur dann linear unabhängige Modulbasis desselben Σ -Moduls, wenn die Transformationsdeterminante eine Einheit aus Σ ist.

Die Voraussetzung ist offenbar erfüllt für die bis jetzt betrachteten Ringe endlichen Ranges, wo Σ zum Körper P wird. Sie ist ebenfalls erfüllt für die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern, wo Σ der Ring der ganzen rationalen Zahlen, bzw. der Funktionalbereich wird ²⁾.

1. Zu $\Re$ homomorphe Matrizenringe. Sei $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine (linear unabhängige) Σ -Modulbasis des Ideals α , und γ ein beliebiges Element aus $\Re$. Dann gehört auch $\gamma \alpha_i$ zu α und es bestehen somit Gleichungen, mit Koeffizienten aus Σ ³⁾:

$$\gamma \alpha_i = c_{i1} \alpha_1 + \cdots + c_{is} \alpha_s, \quad (i = 1, \dots, s);$$

oder in Matrizenform, wenn jeweils $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ die aus diesen Elementen bestehende einzeilige Matrix bedeutet:

$$(\gamma \alpha_1, \dots, \gamma \alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) C.$$

Durchläuft γ alle Elemente aus $\Re$, so bildet die Gesamtheit der vermöge der Basis α_i zugeordneten Matrizen C einen homomorphen Ring R_α ; es wird R_α isomorph dem Rest-

¹⁾ Man kann den kleinsten derartigen Erweiterungskörper Ω charakterisieren als Vereinigungskörper der durch die Komponenten $\Re_i = \Re \varepsilon_i$ von $\Re$ bestimmten *Galoisschen* Körper. Sei nämlich $f_i(x)$ nach 2b. so gewählt, daß $P[x] \mid f_i(x)$ jeweils zu der Komponente $\Re_i$ isomorph wird; sei $\Omega^{(i)}$ der in $\bar{P}$ gelegene *Galoissche* Erweiterungskörper, der zur Zerlegung von $f_i(x)$ in Linearfaktoren gerade hinreicht; und sei Ω der Vereinigungskörper aller $\Omega^{(i)}$. Der Zerfall von $f_i(x)$ in Linearfaktoren entspricht eine Darstellung von $\Omega^{(i)}[x] \mid f_i(x)$ als direkte Summe von Körpern vom Rang eins; und zwar ist $\Omega^{(i)}$ der kleinste Erweiterungskörper, wo dies statthat. Somit gilt wegen der Isomorphie das gleiche für $\Re_i[\Omega^{(i)} \varepsilon_i]$ und damit für $\Re[\Omega]$.

²⁾ Vergl. Idealtheorie, § 3.

³⁾ Elemente aus Σ werden mit lateinischen Buchstaben bezeichnet.

klassenring $\mathfrak{R} | ((0) : \alpha)$, wo $(0) : \alpha$ den Idealquotienten des Nullideals durch α bedeutet. Denn die Differenz $\beta - \gamma$ ist offenbar $B - C$ zugeordnet; dasselbe gilt vom Produkt. Denn es kommt:

$$(\beta \gamma \alpha_1, \dots, \beta \gamma \alpha_s) = (\beta \alpha_1, \dots, \beta \alpha_s) C = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) B C^{-1}.$$

Den Elementen c aus Σ sind insbesondere die Diagonalmatrizen cE zugeordnet, wo E die dem Einheitselement e entsprechende Matrix $\begin{pmatrix} e & & \\ & \ddots & \\ & & e \end{pmatrix}$ bedeutet. Da ferner allen und nur den Elementen γ , für die $\gamma \alpha$ gleich dem Nullideal wird, die Nullmatrix zugeordnet ist, so kommt der angegebene Isomorphismus.

Eine Basis $\bar{\alpha}$ von α erzeugt einen zu R_α isomorphen und zwar äquivalenten Matrizenring $R_{\bar{\alpha}} = P^{-1} R_\alpha P$. Sei $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ eine weitere (linear unabhängige) Σ -Modulbasis; also $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) P$, wo die Determinante der Matrix P eine Einheit aus Σ wird. Somit kommt:

$$(\gamma \bar{\alpha}_1, \dots, \gamma \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) C P = (\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) P^{-1} C P^{-1} \text{ oder } R_{\bar{\alpha}} = P^{-1} R_\alpha P.$$

2. Idealklassen und Darstellungsklassen. Zwei Ideale α und β aus $\mathfrak{R}$ gehören derselben Idealklasse an, wenn sie — aufgefaßt als $\mathfrak{R}$ -Moduln — isomorph sind, wenn also ihre Elemente sich derartig einindeutig zuordnen lassen, daß Differenz und Multiplikation mit demselben Element aus $\mathfrak{R}$ sich entsprechen, so daß aus $\alpha \simeq \beta$ stets $\gamma \alpha \simeq \gamma \beta$ folgt für beliebiges γ aus $\mathfrak{R}$.

Zwei durch Matrizendarstellung nach 1. erzeugte Ringe R_α und $R_{\bar{\alpha}}$ gehören derselben Darstellungsklasse an, wenn sie äquivalent sind, wenn es also eine (unimodulare) Matrix P gibt, so daß $R_{\bar{\alpha}} = P^{-1} R_\alpha P$ wird ²⁾.

Die Idealklassen und die Darstellungsklassen entsprechen sich einindeutig. In 1. war gezeigt, daß die verschiedenen Modulbasen ein und desselben Ideals Ringe $R_\alpha, R_{\bar{\alpha}}$ erzeugen, die derselben Darstellungsklasse angehören; weiter erzeugen aber auch verschiedene Ideale α, β derselben Idealklasse Ringe derselben Darstellungsklasse. Denn sei $\beta_1, \dots, \beta_s$ die vermöge des Isomorphismus der Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ von α zugeordnete Basis von β ; dann entsprechen sich $\gamma \alpha_i$ und $\gamma \beta_i$ und ebenso $c_{1i} \alpha_1 + \dots + c_{si} \alpha_s$ und $c_{1i} \beta_1 + \dots + c_{si} \beta_s$; somit werden die Ringe R_α und R_β identisch.

Gehören umgekehrt R_α und R_β derselben Darstellungsklasse an, wird also $R_\beta = P^{-1} R_\alpha P$ — wobei die α_i eine Basis von α , die β_i eine Basis von β bilden — so wird auch durch $(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_s) P^{-1}$ eine Basis von β gebildet, und es wird $R_\beta = P R_{\bar{\beta}} P^{-1} = R_\alpha$. Ordnet man also jedem Element $\alpha = c_1 \alpha_1 + \dots + c_s \alpha_s$ aus α das Element $\beta = c_1 \beta_1 + \dots + c_s \beta_s$ aus β zu, so ist die Zuordnung einindeutig, und Summe und Differenz entsprechen sich. Aus $R_\alpha = R_\beta$ folgt aber weiter,

¹⁾ Die Schreibweise ist so angeordnet, daß sie erhalten bleibt bei nichtkommutativen Ringen $\mathfrak{R}$, für die Σ als mit allen Elementen vertauschbar vorausgesetzt ist.

²⁾ Die in speziellen Fällen erledigte Frage, ob jeder homomorphe Matrizenring durch ein Ideal aus $\mathfrak{R}$ nach 1. zu erzeugen ist — eventuell bei Zulassung linear abhängiger Basen — wird hier nicht berührt. Die Darstellungsklassen bestehen nach Definition nur aus Matrizenringen, die durch Ideale aus $\mathfrak{R}$ nach 1. erzeugt sind.

daß $\gamma\alpha_i$ und $\gamma\beta_i$ sich entsprechen, da sie sich durch dieselben Linearformen in den α_i bzw. β_i ausdrücken lassen; somit entsprechen sich allgemein $\gamma\alpha$ und $\gamma\beta$; die Ideale α und β gehören derselben Idealklasse an. Als *Hauptklasse* wird die Klasse des Einheitsideals bezeichnet; jede Basis von $\Re$ ergibt also als Darstellungsklasse die Hauptklasse.

3. *Spur eines Elementes bezüglich einer Klasse.* Sei C die dem Element γ aus $\Re$ in R_α zugeordnete Matrix; der Übergang von R_α zu $R_{\bar{\alpha}}$ zeigt, daß die Determinante $|C|$ und allgemeiner $|tE - C|$, wo t eine Unbestimmte bedeutet, eine Invariante der Darstellungsklasse ist. Damit handelt es sich nach 2. zugleich um eine Invariante der Idealklasse, also um eine *Klasseninvariante*, wie kurz gesagt werden soll. Es werden also die einzelnen Koeffizienten von t in $|tE - C|$ Klasseninvarianten; insbesondere soll der Koeffizient von $(-t^{r-1})$ als *Spur von γ in bezug auf die Klasse* bezeichnet werden; in Zeichen: $S_{(\alpha)}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{rr}$. Der von t freie Koeffizient $\pm |C|$ wird als *Norm* von γ in bezug auf die Klasse bezeichnet.

Die Spuren $S_{(\alpha)}(\gamma)$ in bezug auf eine feste Klasse (α) bilden einen Σ -Modul, zu dem $\Re$ — aufgefaßt als Σ -Modul — homomorph wird. Denn nach dem unter 1. bewiesenen Ringhomomorphismus von $\Re$ zu R_α kommt: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ und $c\beta \sim cEB = cB$. Daraus folgt aber für die Spuren: $S_{(\alpha)}(\beta - \gamma) = S_{(\alpha)}(\beta) - S_{(\alpha)}(\gamma)$ und $S_{(\alpha)}(c\beta) = cS_{(\alpha)}(\beta)$, also Moduleigenschaft und Homomorphismus.

Bemerkung: Ist $\Re$ ein Ring ohne Nullteiler, so ist die Spur eines Elementes unabhängig von der Klasse definiert; man kann also von Spur schlechthin reden; dasselbe gilt von der Norm. Denn wenn es sich um Ringe ohne Nullteiler handelt, so ist jedes (vom Nullideal verschiedene) Ideal vom Range des Rings; somit wird jede Basis eines Ideals zugleich Basis des Einheitsideals im Quotientenkörper. Alle Spuren und Normen werden also zugleich im Quotientenkörper durch das Einheitsideal erzeugt und sind somit unabhängig von der Klasse in $\Re$.

4. *Diskriminante eines Ideals bezüglich einer Klasse.* Es wird sich nicht die Diskriminante selbst, sondern erst das daraus in Σ abgeleitete Hauptideal als Invariante von Ideal und Klasse ergeben.

Denn seien $\varrho_1, \dots, \varrho_r$ und $\bar{\varrho}_1, \dots, \bar{\varrho}_r$ zwei (linear unabhängige) Σ -Modulbasen eines Ideals $\mathfrak{r}$ aus $\Re$. Die Determinanten $|S_{(\alpha)}(\varrho_i \varrho_k)|$ und $|S_{(\alpha)}(\bar{\varrho}_i \bar{\varrho}_k)|$ unterscheiden sich nur um das Quadrat einer Einheit aus Σ als Faktor. Dies gilt nämlich für die beiden Determinanten $|(\varrho_i \varrho_k)|$ und $|(\bar{\varrho}_i \bar{\varrho}_k)|$, die sich um das Quadrat der Transformationsdeterminante zwischen ϱ und $\bar{\varrho}$ unterscheiden. Wegen des unter 3. bewiesenen Modulhomomorphismus bestehen zwischen $S_{(\alpha)}(\varrho_i \varrho_k)$ und $S_{(\alpha)}(\bar{\varrho}_i \bar{\varrho}_k)$ dieselben linearen Beziehungen wie zwischen $\varrho_i \varrho_k$ und $\bar{\varrho}_i \bar{\varrho}_k$; also nimmt wegen der kogredienten Transformation die Determinante den gleichen Faktor an.

Als bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte *Diskriminante von $\mathfrak{r}$ bezüglich der Klasse (α)* wird jede Determinante $|S_{(\alpha)}(\varrho_i \varrho_k)|$ bezeichnet; als *Diskriminantenideal* das daraus in Σ abgeleitete Hauptideal.

Bemerkung: Ist $\Re$ ein Ring ohne Nullteiler, so wird die Diskriminante eines Ideals unabhängig von der zugrundegelegten Klasse.

Denn diese Unabhängigkeit ist nach 3. für jedes einzelne Element der Determinante erfüllt.

§ 5. Direkte Summen der Klassen.

1. Direkte Summe der Idealklasse oder Darstellungsklasse. Ist das Ideal a direkte Summe, $a = b + c$, so folgt aus dem Isomorphismus, daß jedes Ideal $\bar{a}$ der Klasse direkte Summe wird, $\bar{a} = \bar{b} + \bar{c}$. Dabei wird jeweils $\bar{b}$ zu b und $\bar{c}$ zu c isomorph, die Ideale als $\mathfrak{R}$ -Moduln aufgefaßt; man kann also von *direkter Summe der Idealklasse* und von den *Komponentenklassen* reden.

Ist ein Ring R_a einer Darstellungsklasse direkte Summe von Unterringen, die zugleich Ideale in R_a sind, so gilt das wegen des Isomorphismus für jeden Ring $R_{\bar{a}}$ der Darstellungsklasse, und zwar werden die Komponenten äquivalente Ringe. Man kann also von *direkter Summe der Darstellungsklasse* und von den *Komponentenklassen* reden.

Der direkten Summe der Idealklasse entspricht die direkte Summe der Darstellungsklasse; in diesem Sinn soll von direkter Summe der Klasse gesprochen werden¹⁾. Sei $\beta_1, \dots, \beta_i$ eine Basis von b und $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ eine Basis von c ; wegen der direkten Summe bilden dann die β und γ zusammen eine (linear unabhängige) Basis a von a . Ist R_a der vermöge dieser Basis erzeugte Matrizenring, so wird die einem beliebigen

Element δ aus $\mathfrak{R}$ in R_a zugeordnete Matrix von der Form $\begin{pmatrix} D^{(\beta)} & 0 \\ 0 & D^{(\gamma)} \end{pmatrix}$. Definiert

man daher als $R^{(\beta)}$ das System aller Matrizen $\begin{pmatrix} D^{(\beta)} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ und ist $R^{(\gamma)}$ entsprechend definiert, so ist zu zeigen, daß $R^{(\beta)}$ und $R^{(\gamma)}$ Unterringe von R_a bilden, und daß R_a direkte Summe dieser wird; zugleich werden $R^{(\beta)}$ bzw. $R^{(\gamma)}$ zu den aus b bzw. c erzeugten Ringen $\mathfrak{R}_\beta$ und $\mathfrak{R}_\gamma$ isomorph.

Denn $R^{(\beta)}$ entspricht durch Homomorphie allen solchen Elementen δ aus $\mathfrak{R}$, für die δc verschwindet, die also dem Quotientenideal $(0) : c$ angehören; wegen des Homomorphismus wird somit $R^{(\beta)}$ Ideal in R_a , und das gleiche gilt für $R^{(\gamma)}$. Es wird R_a Summe dieser Ideale, und zwar direkte, da das Produkt $R^{(\beta)} R^{(\gamma)}$ der beiden Ringe verschwindet. Schließlich ergibt die Zuordnung der Matrix $D^{(\beta)}$ zu der $D^{(\beta)}$ und Nullen enthaltenen Matrix aus $R^{(\beta)}$ einen Isomorphismus zwischen $R^{(\beta)}$ und $\mathfrak{R}_\beta$; den Komponentenklassen (b) und (c) der Idealklasse von a entsprechen in diesem Sinn die Komponentenklassen von R_a .

2. Verhalten von Spur und Diskriminante bei direkter Summe der Klassen. Ist $a = b + c$ und legt man zur Bestimmung der Spur $S_{(a)}(\delta)$ die Matrix $\begin{pmatrix} D^{(\beta)} & 0 \\ 0 & D^{(\gamma)} \end{pmatrix}$ zugrunde, so liest man daraus unter Berücksichtigung von 1. ab:

Die Spur eines Elementes, genommen in bezug auf eine Klasse, ist die Summe der Spuren, genommen in bezug auf die Komponentenklassen.

Wegen des Verschwindens des Produktes $b c$ liest man weiter ab:

¹⁾ Auf die Frage, inwieweit alle direkten Summen der Darstellungsklassen durch direkte Summen der Idealklassen erzeugt werden können, soll wieder nicht eingegangen werden.

Ist β Element aus $\mathfrak{b}$, so wird $S_{(a)}(\beta) = S_{(b)}(\beta)$; die Spur von β genommen in bezug auf die Klasse (a) ist gleich der Spur genommen in bezug auf die Klasse (b).

Daraus folgt unter Berücksichtigung von § 4, 4. weiter:

Das Diskriminantenideal des Komponentenideals $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Klasse (a), ist gleich dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Komponentenklasse (b).

Und schließlich kommt:

Das Diskriminantenideal von $\mathfrak{a}$, genommen in bezug auf die Klasse (a), ist gleich dem Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf die Komponentenklassen. Denn legt man sowohl zur Diskriminantenbildung wie zur Bildung der Spur die der direkten Summe entsprechende Basis der β, γ zugrunde, so ist eine Basis des Diskriminantenideals von $\mathfrak{a}$, genommen in bezug auf (a), gegeben durch

$$\begin{vmatrix} S_{(a)}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(a)}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(b)}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(c)}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix} \quad \begin{pmatrix} i, k = 1, \dots, l \\ \mu, \nu = 1, \dots, m \end{pmatrix}.$$

3. Übergang zu Erweiterungsringen. Sei $\bar{\Sigma}$ ein Erweiterungsring ohne Nullteiler von Σ derart, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{R}$ und $\bar{\Sigma}$ durch Σ gegeben ist; sei der durch Adjunktion von $\bar{\Sigma}$ entstandene Erweiterungsring $\bar{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\bar{\Sigma}]$ wie in § 1, 2. als Ring gleichen Ranges definiert.

Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{r}$ Ideale in $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{a}}$ und $\bar{\mathfrak{r}}$ ihre Erweiterungs Ideale in $\bar{\mathfrak{R}}$, so wird auch das Diskriminantenideal von $\bar{\mathfrak{r}}$, genommen in bezug auf ($\bar{\mathfrak{a}}$), Erweiterungsideal in $\bar{\Sigma}$ des von $\mathfrak{r}$ in bezug auf (a) genommenen. Denn da jede Basis von $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{r}$ auch Σ -Modulbasis von $\bar{\mathfrak{a}}$ oder $\bar{\mathfrak{r}}$ ist, kann zur Diskriminantenkonstruktion von $\bar{\mathfrak{r}}$ in bezug auf ($\bar{\mathfrak{a}}$) eine Basis von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{r}$ zugrunde gelegt werden. Insbesondere wird also das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ in bezug auf die Hauptklasse ($\bar{\mathfrak{R}}$) Erweiterungsideal desjenigen von $\mathfrak{R}$ in bezug auf die Hauptklasse ($\mathfrak{R}$); dieses so definierte Ideal in Σ , bzw. $\bar{\Sigma}$ soll kurz als das *Diskriminantenideal des Ringes* bezeichnet werden.

§ 6. Diskriminantenkriterium der vollständigen Reduzibilität erster Art.

Von jetzt an sei $\mathfrak{R}$ wieder als Erweiterungsring eines Körpers $\mathbf{P}$ vorausgesetzt und $\bar{\mathbf{P}}$ sei Erweiterungskörper von $\mathbf{P}$. Als notwendige und hinreichende Bedingung für vollständige Reduzibilität erster Art wird sich das Nichtverschwinden der Diskriminante ergeben. Nach § 5, 3. läßt sich das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ vermöge des Erweiterungsringes $\bar{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathbf{P}]$ bestimmen; und zwar genügt es nach § 5, 2., sich auf die primären Ringe zu beschränken, aus denen sich $\bar{\mathfrak{R}}$ additiv zusammensetzt. Es sollen daher vorerst Diskriminantenideale primärer Ringe betrachtet werden.

1. Spezielle $\mathbf{P}$ -Modulbasen. Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{t}$ Ideale aus $\mathfrak{R}$ und ist $\mathfrak{a}$ teilbar durch $\mathfrak{t}$, so läßt sich jede Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ von $\mathfrak{a}$ durch Hinzufügung von Elementen $\tau_{s+1}, \dots, \tau_t$

zu einer (linear unabhängigen) Modulbasis von t ergänzen¹⁾. Es ist das eine unmittelbare Folge des vorausgesetzten endlichen Ranges in bezug auf den Körper P .

Es sei jetzt R als *primärer Ring vorausgesetzt*; sei p das zum Nullideal gehörige Primideal, e der Exponent; also $p^e = (0)$; $p^{e-1} \neq (0)$. Dann ergibt sich eine spezielle P -Modulbasis von R , indem man sukzessive eine Basis von p^{e-1} zu einer solchen von p^{e-2} ergänzt, allgemein eine solche von p^λ zu einer Basis von $p^{\lambda-1}$, wobei R als p^0 zu zählen ist. Vermöge einer solchen Basis läßt sich zeigen:

Ist R *primärer Ring, so verschwindet die in bezug auf die Hauptklasse (§ 4, 2.) genommene Spur jedes durch das zugehörige Primideal p teilbaren Elementes*. Sei nämlich $\pi_{0,1}, \dots, \pi_{0,i_0}; \pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,i_1}; \dots; \pi_{e-1,1}, \dots, \pi_{e-1,i_{e-1}}$ eine solche spezielle P -Modulbasis mit $\pi_{\lambda,j} \equiv 0(p^\lambda)$, $\not\equiv 0(p^{\lambda+1})$. Aus $\pi \equiv 0(p)$ folgt $\pi \pi_{\lambda,j} \equiv 0(p^{\lambda+1})$; also enthält die π vermöge dieser Basis zugeordnete Matrix in der Diagonale nur Nullen; die Spur von π verschwindet.

2. Diskriminantenideale primärer Ringe mit algebraisch-abgeschlossenem Unterring P . Ist das Nullideal von R *Primideal* und P algebraisch abgeschlossen, so wird R vom Range eins, also mit P identisch (§ 3, 3.); das Einheitselement e kann als Modulbasis genommen werden. Damit kommt aber: $S_{(R)}(e^2) = S_{(R)}(e) = e$; das *Diskriminantenideal* wird gleich dem *Einheitsideal*.

Es läßt sich weiter zeigen, daß das *Diskriminantenideal eines eigentlich primären Rings* mit algebraisch abgeschlossenem Unterring P *gleich dem Nullideal* wird. Legt man für R die unter 1. gegebene spezielle Modulbasis zugrunde — oder ergänzt man nur irgendeine Basis von p zu einer Basis von R —, so wird i_0 gleich eins, da der Restklassenring $R|p$ ein Ring vom Rang eins wird; als $\pi_{0,1}$ kann etwa das Einheitselement e genommen werden. Damit werden aber alle von e^2 verschiedenen Basisprodukte durch p teilbar, und ihre in bezug auf die Hauptklasse genommene Spur verschwindet. Damit verschwindet aber auch die Diskriminante als mindestens zweireihige Determinante — R war als eigentlich primär vorausgesetzt, muß also mindestens ein von e verschiedenes Basiselement besitzen —, für die alle von $S_{(R)}(e^2)$ verschiedenen Elemente verschwinden.

3. Satz. Der Ring R von endlichem Rang in bezug auf einen Unterkörper P ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn sein Diskriminantenideal das Einheitsideal in P ist — m. a. W. wenn die bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte Diskriminante von Null verschieden ist.

Die vollständige Reduzibilität erster Art ist nach dem Satz § 3, 2. identisch damit, daß der Erweiterungsring $\bar{R} = R[P]$ vollständig reduzibel ist, daß also dessen

¹⁾ Die durch diese Basis vermittelte Matrizendarstellung eines beliebigen Elementes γ wird dann von der Form $\begin{pmatrix} C_a & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$, und umgekehrt folgt aus einer solchen, durch t vermittelten Matrizendarstellung die Existenz eines Vielfachen α von t . Da bei vollständiger Reduzibilität die unzerlegbaren Komponenten kein vom Null- oder Einheitsideal verschiedenes Ideal besitzen, kann in der Darstellungsklasse dieser Komponentenideale eine solche Darstellung nicht auftreten. Nimmt man den in § 5, 1. gegebenen Zusammenhang zwischen direkter Summe der Klassen hinzu, so kommt man auf die in der Literatur übliche Definition der vollständigen Reduzibilität.

unzerlegbare Komponenten zu $\bar{\mathfrak{P}}$ isomorphe Körper werden. Nach § 5, 3. ist das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{R}}$ gleichzeitig Null- bzw. Einheitsideal, und es wird das Diskriminantenideal von $\bar{\mathfrak{R}}$ nach § 5, 2. das Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf diese Komponenten. Diese einzelnen Diskriminantenideale entstehen aber aus den unter 2. betrachteten — wo die Komponenten als für sich betrachtete Ringe und nicht als Ideale von $\bar{\mathfrak{R}}$ auftreten — indem jeweils der zu $\bar{\mathfrak{P}}$ isomorphe Körper $\bar{\mathfrak{P}}_i = \bar{\mathfrak{P}}\bar{\varepsilon}_i$ durch $\bar{\mathfrak{P}}$ selbst ersetzt wird. Daraus folgt, daß bei vollständiger Reduzibilität von $\bar{\mathfrak{R}}$ das Diskriminantenideal von $\bar{\mathfrak{R}}$ als Produkt von Einheitsidealen selbst das Einheitsideal wird, während, wenn $\bar{\mathfrak{R}}$ nicht vollständig reduzibel, für mindestens eine Komponente das Diskriminantenideal gleich dem Nullideal wird, wodurch auch für das Diskriminantenideal von $\bar{\mathfrak{R}}$ sich das Nullideal ergibt. Damit ist der Satz bewiesen.

4. Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante durch konjugierte Elemente im Fall der vollständigen Reduzibilität erster Art. Sei nach § 3, 3. bei vollständiger Reduzibilität erster Art $\mathfrak{R}[\Omega] = \Omega\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + \Omega\bar{\varepsilon}_n$ eine Darstellung als direkte Summe von Ringen vom Rang eins — also von zu Ω isomorphen Körpern — und sei Ω der kleinste Erweiterungskörper, in dem eine solche Darstellung möglich. Die n Komponenten von $\mathfrak{R}$ sind dann gegeben durch $K_i\bar{\varepsilon}_i$, wo jeweils K_i Unterkörper von Ω und wo $\mathfrak{R}$ homomorph zu K_i ; es sollen Spur, Norm und Diskriminante (inbezug auf die Hauptklasse) durch Elemente aus K_i ausgedrückt werden.

Legt man $\bar{\varepsilon}_1, \dots, \bar{\varepsilon}_n$ als Modulbasis zugrunde, so wird jedem Element $\gamma = c_1\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + c_n\bar{\varepsilon}_n$ die Matrix $\begin{pmatrix} c_1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & c_n \end{pmatrix}$ zugeordnet, wobei also c_i Element aus K_i , wenn γ Element aus $\mathfrak{R}$. Somit kommt: $S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n$, $N(\gamma) = c_1 \cdots c_n$, unter $S(\gamma)$ die Spur, $N(\gamma)$ die Norm in bezug auf die Hauptklasse verstanden.

Bedeutet weiter $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine aus Elementen aus $\mathfrak{R}$ bestehende Modulbasis von $\mathfrak{R}$, so ist die Diskriminante $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ durch Elemente aus allen K_i auszudrücken. Sei $\alpha_i = a_i^{(1)}\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + a_i^{(n)}\bar{\varepsilon}_n$, also $\alpha_i \alpha_k = a_i^{(1)}a_k^{(1)}\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + a_i^{(n)}a_k^{(n)}\bar{\varepsilon}_n$ und $S(\alpha_i \alpha_k) = a_i^{(1)}a_k^{(1)} + \cdots + a_i^{(n)}a_k^{(n)}$, so kommt

$$|S(\alpha_i \alpha_k)| = \left| \sum_{\lambda} a_i^{(\lambda)} a_k^{(\lambda)} \right| = \left| \begin{array}{ccc} a_1^{(1)} & \cdots & a_n^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{array} \right|^2.$$

Ist insbesondere $\mathfrak{R}$ selbst Körper, also Erweiterungskörper erster Art des Unterkörpers $\mathfrak{P}$, so geht der Homomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu K_i in einen *Isomorphismus* über, wobei die Elemente aus $\mathfrak{P}$ sich selbst entsprechen — denn die Komponente von $\mathfrak{P}$ ist gegeben durch $\mathfrak{P}\varepsilon_i$. Die K_i werden somit — da sie alle in dem gemeinsamen Umfassungskörper Ω gelegen sind — in bezug auf $\mathfrak{P}$ konjugierte Körper; und zwar sind die n Isomorphismen alle unter sich verschieden, wie die obige Determinantendarstellung der von Null verschiedenen Diskriminante $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ zeigt.

Ist $\mathfrak{K}$ Körper, so ergibt also die Darstellung als direkte Summe in $K_1, \dots, K_n$ die n konjugierten, im Galoisschen Erweiterungskörper gelegenen und zu $\mathfrak{K}$ isomorphen Erweiterungskörper n -ten Grades über $\mathfrak{P}$. Die Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante geht in die bekannte Darstellung durch konjugierte Elemente über. Dabei sei nochmals darauf hingewiesen, daß $\mathfrak{K}$ nur als zu den K_i äquivalenter und nicht im Galoisschen Erweiterungskörper Ω gelegener Körper vorausgesetzt ist ¹⁾).

§ 7. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers.

1. Die in Betracht kommenden Zahl- und Funktionenkörper — wobei es sich bei algebraischen Funktionen von mehr als einer Unbestimmten und bei ganzzahligen algebraischen Funktionen um Erweiterung des Funktionalbereichs handelt — ordnen sich alle dem folgenden Körpertypus mit Festlegung der ganzen Elemente unter ²⁾):

Sei $\mathfrak{H}$ ein Hauptidealring ohne Nullteiler und mit Einheitselement (Ring der ganzen rationalen Zahlen, Polynombereich einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper, Funktionalbereich) und $\mathfrak{K}$ sein Quotientenkörper; sei $\mathfrak{L}$ eine endliche Erweiterung erster Art von $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{S}$ der Ring aller in bezug auf $\mathfrak{H}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{L}$ ³⁾. Jeder Unterring von $\mathfrak{S}$, der $\mathfrak{H}$ umfaßt, wird eine Ordnung genannt; $\mathfrak{S}$ selbst wird als Hauptordnung bezeichnet.

Jeder $\mathfrak{H}$ -Modul in $\mathfrak{S}$, insbesondere alle Ideale einer Ordnung und die Ordnung selbst, besitzen eine linear unabhängige Modulbasis in bezug auf $\mathfrak{H}$ ⁴⁾. Ist $\mathfrak{L}$ vom Grade n in bezug auf $\mathfrak{K}$, so genügt es sich auf Ordnungen vom Range n in bezug auf $\mathfrak{H}$ zu beschränken, da jede Ordnung von niedrigerem Rang durch Quotientenbildung einen Zwischenkörper von $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$ von eben diesem Grad erzeugt, für den alle Voraussetzungen erhalten bleiben.

Jede Ordnung $\mathfrak{T}$ ist also ein Ring, für den die allgemeineren Voraussetzungen von § 4 und § 5 zutreffen, und zwar ein Ring ohne Nullteiler; somit ist die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ der Ordnung bis auf das Quadrat einer Einheit aus $\mathfrak{H}$ als Faktor eindeutig definiert. Diese Diskriminante ist zugleich bis auf eine Einheit aus $\mathfrak{K}$ als Faktor mit der Diskriminante des Körpers $\mathfrak{L}$, dieser aufgefaßt als $\mathfrak{K}$ -Modul, identisch und somit von Null verschieden, da $\mathfrak{L}$ als Erweiterung erster Art vorausgesetzt war (§ 6, 3.). Die Diskriminante läßt zugleich die in § 6, 4. gegebene Darstellung durch das Determinantenquadrat konjugierter Basiselemente zu.

Die Idealtheorie in $\mathfrak{T}$ ist gegeben durch den Satz ⁵⁾): In $\mathfrak{T}$ läßt sich jedes vom Nullideal verschiedene Ideal eindeutig darstellen als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden Primäridealen, deren zugehörige Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen.

¹⁾ Vergl. hierzu letzte Anmerkung zu § 1, 2.

²⁾ Idealtheorie, § 3, 3. und 4.

³⁾ Zur Definition der in bezug auf einen Ring ganzen Größen vergl. Idealtheorie, § 1, 3.

⁴⁾ Idealtheorie, § 3, 1.

⁵⁾ Idealtheorie, § 7, 3.

2. Übergang von der Ordnung zu den Ringen endlichen Ranges in bezug auf einen Körper. Sei p eine Primgröße aus $\mathfrak{H}$, also das aus p in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Hauptideal ein von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal $\mathfrak{H}p$ aus $\mathfrak{H}$; bezeichne entsprechend $\mathfrak{I}p$ das aus p in $\mathfrak{I}$ abgeleitete Hauptideal¹⁾. Der Restklassenring $\mathfrak{R} = \mathfrak{I}|\mathfrak{I}p$ wird ein Ring vom Range n in bezug auf einen zu dem Körper $\mathfrak{H}|\mathfrak{H}p$ isomorphen Unterkörper $\mathbf{P}$; es wird $\mathfrak{I}$ homomorph zu $\mathfrak{I}|\mathfrak{I}p$. Die Homomorphie $\mathfrak{I} \sim \mathfrak{I}|\mathfrak{I}p$ gilt allgemein für jeden Restklassenring; daß $\mathfrak{R}$ einen zu $\mathfrak{H}|\mathfrak{H}p$ isomorphen Unterkörper $\mathbf{P}$ enthält, folgt aus dem zweiten Isomorphiesatz²⁾; denn der Unterring $(\mathfrak{H}, \mathfrak{I}p)|\mathfrak{I}p$ wird isomorph zu $\mathfrak{H}|\mathfrak{H}, \mathfrak{I}p] = \mathfrak{H}|\mathfrak{H}p$. Schließlich wird $\mathfrak{R}$ auch vom Range n in bezug auf $\mathbf{P}$. Denn sei etwa $a_1, \dots, a_n$ eine linear unabhängige Modulbasis von $\mathfrak{I}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ und seien $(a_1), \dots, (a_n)$ die durch die Elemente a_i bestimmten Restklassen nach $\mathfrak{I}p$. Dann entsteht jede in bezug auf $\mathbf{P}$ lineare Abhängigkeit zwischen den (a_i) durch den Homomorphismus aus einer Kongruenz: $c_1 a_1 + \dots + c_n a_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{I}p}$, also aus einer Relation: $c_1 a_1 + \dots + c_n a_n = p\gamma$, wo γ Element aus $\mathfrak{I}$. Aus der Darstellbarkeit von γ durch die Basis der a_i und aus der Eindeutigkeit dieser Darstellung folgt aber, daß jedes c_i durch p teilbar wird, daß also das Element (c_i) aus $\mathbf{P}$ verschwindet, womit die Linearunabhängigkeit der (a_i) in bezug auf $\mathbf{P}$ gezeigt ist.

Durch den Homomorphismus geht die Diskriminante $D_{\mathfrak{I}}$ von $\mathfrak{I}$ in die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ über, die Idealzerlegung von $\mathfrak{I}p$ in die Zerlegung des Nullideals von $\mathfrak{R}$. Denn wegen der eben bewiesenen Linearunabhängigkeit der (a_i) kann die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ vermöge dieser Basis und als $|S((a_i)(a_k))|$ gebildet werden, entsteht also vermöge des Homomorphismus aus der vermöge der Basis der a_i gebildeten Diskriminante $|S(a_i a_k)|$ von $\mathfrak{I}$. Zur Definition der Spur ist dabei die Matrizendarstellung zugrunde gelegt und nicht die für $\mathfrak{I}$, nicht aber notwendig für $\mathfrak{R}$ gültige Darstellung durch konjugierte Elemente; die Spur und damit die Diskriminante entsteht also durch Ringverknüpfungen aus Ringelementen.

Ist $\mathfrak{I}p = q_1 \dots q_r = [q_1, \dots, q_r]$ die Darstellung von $\mathfrak{I}p$ in $\mathfrak{I}$, so geht diese durch den Homomorphismus über in $(0) = [(q_1), \dots, (q_r)]$ in $\mathfrak{R}$. Dabei wird nach dem ersten Isomorphiesatz³⁾ $\mathfrak{R}|(q_i)$ isomorph zu $\mathfrak{I}|q_i$; es sind also gleichzeitig q_i und (q_i) eigentliche Primär Ideale oder Primideale; wegen des Homomorphismus sind die (q_i) paarweise teilerfremd.

3. Diskriminantensatz. Eine Primgröße p aus $\mathfrak{H}$ geht dann und nur dann in der Diskriminante $D_{\mathfrak{I}}$ einer Ordnung $\mathfrak{I}$ auf, wenn in der Zerlegung des Hauptideals $\mathfrak{I}p$ in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus $\mathfrak{I}$ mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt⁴⁾.

¹⁾ Diese Bezeichnung der Hauptideale wird von jetzt an gewählt, um zugleich den Ring anzugeben, in dem sie betrachtet werden.

²⁾ Vergl. letzte Anmerkung zu § 1.

³⁾ Vergl. Idealtheorie § 4, 3 und § 6 (nach Satz II).

⁴⁾ Ein Beispiel für das Auftreten von Primidealen zweiter Art ist das folgende: Sei $\mathfrak{H}$ der aus allen Polynomen in x mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten abgeleitete Funktionalbereich, $\mathfrak{R}$ der Quotientenkörper und $\mathfrak{L}$ der durch Adjunktion von $\sqrt{x}$ entstehende Erweiterungskörper. Betrachtet wird die Ordnung $\mathfrak{I}$ mit der Modulbasis 1, $\sqrt{x}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ (es handelt sich, wie die

Ist der Restklassenkörper $\mathfrak{S}|\mathfrak{S}p$ ein vollkommener Körper, so besitzt also jede in $D_{\mathfrak{z}}$ aufgehende Primgröße p (und nur diese) mindestens eine eigentliche Primärkomponente. Ist $\mathfrak{S}|\mathfrak{S}p$ vollkommen und wird für $\mathfrak{T}$ die Hauptordnung $\mathfrak{S}$ gewählt, so geht also p dann und nur dann in der Diskriminante auf, wenn es mindestens durch das Quadrat eines Primideals aus $\mathfrak{S}$ teilbar ist.

Denn wegen des Entsprechens der Idealzerlegung des Hauptideals $\mathfrak{T}p$ in $\mathfrak{T}$ und des Nullideals in $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}|\mathfrak{T}p$ (vgl. 2.) bedeutet das Auftreten einer eigentlichen Primärkomponente oder eines Primideals zweiter Art von $\mathfrak{T}p$, daß $\mathfrak{R}$ nicht vollständig reduzibel erster Art ist. Das ist aber nach dem Satz § 6, 3. dann und nur dann der Fall, wenn die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ verschwindet, was wegen des Homomorphismus nach 2. die Teilbarkeit von $D_{\mathfrak{T}}$ durch p aussagt.

§ 8. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen von Relativkörpern.

Legt man statt des Hauptidealrings $\mathfrak{S}$ schon als Ausgangsring die Hauptordnung eines Zahl- oder Funktionenkörpers zugrunde — allgemeiner einen Multiplikationsring¹⁾, d. h. einen Ring, in dem die Idealtheorie der Hauptordnung gilt — so tritt an Stelle der Diskriminante $D_{\mathfrak{z}}$ das Diskriminantenideal von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{S}$ ²⁾; der Diskriminantensatz überträgt sich vollständig vermöge der folgenden Überlegungen.

1. Sei $\mathfrak{S}$ ein Multiplikationsring, also ein Ring ohne Nullteiler und mit Einheitselement, in dem jedes von Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal sich eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellen läßt, und wo diese Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen³⁾. Seien weiter $\mathfrak{R}, \mathfrak{L}, \mathfrak{S}, \mathfrak{T}$ wie unter § 7, 1. definiert; dann gilt in $\mathfrak{T}$ die unter § 7, 1. angegebene Idealtheorie⁴⁾.

Substitution $x = y^2$ zeigt, um die Hauptordnung). Die Diskriminante ergibt sich zu $\left| \begin{matrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{matrix} \right|^2 = 2^2 x$; das Hauptideal $\mathfrak{T}2$ bleibt Primideal in $\mathfrak{T}$, aber zweiter Art. Denn die Ordnung $\mathfrak{T}$ ist — wegen der Modulbasis $1, \sqrt{x}$ — isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{S}[t]|t^2 - x$, wo t eine neue Unbestimmte bedeutet; damit aber wird $\mathfrak{T}|\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ isomorph zu $\mathfrak{P}[t]|t^2 - x$, wo $\mathfrak{P}$ den Körper aller rationalen Funktionen von x und der im Funktionalbereich auftretenden Unbestimmten u mit Koeffizienten modulo 2 bedeutet. Da $t^2 - x$ Primfunktion in $\mathfrak{P}[t]$ und zwar Primfunktion zweiter Art ist, wird $\mathfrak{R}$ Körper und zwar Erweiterungskörper zweiter Art von $\mathfrak{P}$; somit wird $\mathfrak{T}2$ Primideal zweiter Art; dagegen wird $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ eigentlich primär.

Daß $\mathfrak{R}$ durch Adjunktion eines Elementes zu $\mathfrak{P}$ erzeugt wird, trifft im allgemeinen nicht zu; man braucht nur die eine Unbestimmte x durch x und y zu ersetzen, um in der aus $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$ abgeleiteten Ordnung — die wieder die Hauptordnung wird — das Hauptideal $\mathfrak{T}2$ als Primideal zweiter Art zu erkennen, für das $\mathfrak{R}$ erst durch Adjunktion von zwei Elementen zu $\mathfrak{P}$ erzeugt wird (vergl. zu den Beispielen Ostrowski, a. a. O.).

1) Die kurze Bezeichnung „Multiplikationsring“ entnehme ich der Note von W. Krull: Über Multiplikationsringe. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Krull bezeichnet allerdings die hier auftretenden Ringe ohne Nullteiler als „reguläre Multiplikationsringe“.

2) In der Literatur tritt im Fall der „Relativzahlkörper“ nur das Diskriminantenideal der Hauptordnung auf, die „Relativediskriminante“. Vergl. Hilbert, Zahlbericht, § 14 und Hecke, Theorie der algebraischen Zahlen, § 38.

3) Zur Axiomatik der Multiplikationsringe vergl. Idealtheorie, etwa Einleitung.

4) Idealtheorie, § 3, 2. und § 7, 3.

Besitzt insbesondere ein Multiplikationsring $\mathfrak{H}$ nur ein vom Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal, so wird $\mathfrak{H}$ Hauptidealring. Denn sei $\mathfrak{p}$ dieses Primideal; sei $p \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$. Da nach Voraussetzung jedes vom Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal eine Potenz von $\mathfrak{p}$ wird, gilt dies insbesondere für das Hauptideal $\mathfrak{H}p$. Somit wird wegen $p \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ notwendig $\mathfrak{H}p$ gleich $\mathfrak{p}$, und damit auch jede Potenz von $\mathfrak{p}$ Hauptideal; ebenso sind Null- und Einheitsideal Hauptideale.

2. Spur und Diskriminantenideal. Die Spur jedes Elementes γ aus $\mathfrak{Z}$ ist definiert als Spur von γ aus $\mathfrak{Q}$, wobei $\mathfrak{Q}$ aufgefaßt ist als $\mathfrak{R}$ -Modul; jedes System von n in bezug auf $\mathfrak{R}$ linear unabhängigen Elementen aus $\mathfrak{Q}$ kann somit als Basis zur Erzeugung einer die Spur definierenden Matrizendarstellung gewählt werden. Ist $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ein solches System, so wird — da $\mathfrak{Q}$ als Erweiterung erster Art vorausgesetzt — $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ ein von Null verschiedenes Element aus $\mathfrak{R}$, und zwar das Determinantenquadrat der konjugierten Basiselemente (§ 6, 4). Aus der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{H}$ in $\mathfrak{R}^1$) folgt daraus, daß $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ Element aus $\mathfrak{H}$, sobald alle α zu $\mathfrak{S}$ gehören.

Diskriminantenideal: Es durchlaufe $\tau_1, \dots, \tau_n$ alle Systeme von je n Elementen aus $\mathfrak{Z}$; zu jedem System sei die Determinante $|S(\tau_i \tau_k)|$ gebildet, die also Element aus $\mathfrak{H}$ wird, und zwar von Null verschieden, sobald die τ linear unabhängig. Das aus der Gesamtheit dieser Determinanten in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Ideal wird als das Diskriminantenideal der Ordnung $\mathfrak{Z}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ bezeichnet; es wird also vom Nullideal verschieden.

Bedeutet ferner $\beta_1, \dots, \beta_m$ mit $m \geq n$ eine (stets existierende)²⁾ $\mathfrak{H}$ -Modulbasis von $\mathfrak{Z}$, so ergeben die endlich vielen Determinanten die je n Elementen β entsprechen, eine Idealbasis des Diskriminantenideals. Das folgt aus der Modulhomomorphie von $\mathfrak{Z}$ zum System der Spuren aus $\mathfrak{Z}$ (§ 4, 3.). Denn die aus den Produkten $\tau_i \tau_k$ gebildeten Determinanten $|(\tau_i \tau_k)|$ sind linear, mit Koeffizienten aus $\mathfrak{H}$, darstellbar durch die endlich vielen Determinanten $|(\beta_i \beta_k)|$, die je n Elementen β entsprechen; also gilt das gleiche für die $|S(\tau_i \tau_k)|$ in bezug auf die $|S(\beta_i \beta_k)|$. Besitzt insbesondere die Ordnung eine linear unabhängige Modulbasis $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, so kann die Determinante $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ als Basis des Diskriminantenideals genommen werden; die Definition deckt sich mit der in § 7, 1.

3 Übergang zum Quotientenring³⁾. Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal aus $\mathfrak{Z}$, so ist der Quotientenring $\mathfrak{Z}_{\mathfrak{a}}$ definiert als Gesamtheit der Elemente des Quotientenkörpers $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{Z}$, die ein zu $\mathfrak{a}$ primes Element aus $\mathfrak{Z}$ im Nenner haben⁴⁾. Der Ring $\mathfrak{Z}_{\mathfrak{a}}$ besitzt außer Null- und Einheitsideal keine weiteren Primideale als die Erweiterungs Ideale der zu $\mathfrak{a}$ gehörigen Primideale. Es besteht eineindeutiges Ent-

¹⁾ Idealtheorie, § 9, 7.

²⁾ Idealtheorie, § 9. und § 3, 1.

³⁾ Für die Beweise aller angeführten Sätze dieser Nummer vergl. H. Grell (in der Anmerkung⁶⁾, S. 83 zitierten Arbeit).

⁴⁾ Da die Primideale aus $\mathfrak{Z}$ keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen, wird hier prim mit teilerfremd — im Idealsinn — identisch.

sprechen und Isomorphismus der Restklassenringe zwischen allen — vom Null- und Einheitsideal verschiedenen — Idealen aus $\mathfrak{I}_a$ und denjenigen Idealen aus $\mathfrak{I}$, deren zugehörige Primideale unter den zu a gehörigen enthalten sind; außerdem entsprechen Null- und Einheitsideal sich eineindeutig.

Dieselben Überlegungen gelten für den Multiplikationsring $\mathfrak{H}$. Ist insbesondere $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so besitzt $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ nur *ein* von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal; wegen des Isomorphismus der Restklassenringe ist mit $\mathfrak{H}$ auch $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ Multiplikationsring, und nach 1. wird somit $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ *Hauptidealring*; die Basis des aus $\mathfrak{p}$ abgeleiteten Primideals wird eine Primgröße p aus $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$. Das Erweiterungsideal eines beliebigen Ideals c aus $\mathfrak{H}$ wird erzeugt durch die zu $\mathfrak{p}$ gehörige Primärkomponente von c , wird also gleich $(p)^e$ oder dem Einheitsideal, je nachdem $\mathfrak{p}$ in c aufgeht — und zwar zur e -ten Potenz — oder nicht aufgeht. Daraus folgt noch: Stimmen die Erweiterungen zweier Ideale b und c aus $\mathfrak{H}$ in *allen* Quotientenringen $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ überein, so sind b und c *identisch*; denn sie sind durch dieselben Primideale $\mathfrak{p}$ und zur gleichen Potenz teilbar.

4. Das Diskriminantenideal beim Übergang zum Quotientenring. Sei $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus $\mathfrak{H}$ und bezeichne $\mathfrak{P} = \mathfrak{I}\mathfrak{p}$ das Erweiterungsideal in $\mathfrak{I}$. Der Quotientenring $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}}$ besitzt eine aus linear unabhängigen Elementen bestehende Modulbasis in bezug auf den Hauptidealring $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$; zugleich ist $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}}$ eine endliche $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ -Ordnung in dem Erweiterungskörper $\mathfrak{L}$ des Quotientenkörpers $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ ¹⁾. Somit ist in $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}}$ in bezug auf $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ der Diskriminantensatz (§ 7, 3.) erfüllt.

Die Diskriminante $D_{\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}}}$ bildet dabei eine Basis des in $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ genommenen Erweiterungsideals des Diskriminantenideals von $\mathfrak{I}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$. Man nehme nämlich, was immer möglich, als $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ -Modulbasis von $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}}$ Elemente $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ aus $\mathfrak{I}$; dann gehört $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ zum Diskriminantenideal, und nach 1. wird jede Determinante $|S(\tau_i \tau_k)|$ in $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ durch $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ teilbar²⁾.

5. Allgemeiner Diskriminantensatz. Ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus einem Multiplikationsring $\mathfrak{H}$ geht dann und nur dann in dem Diskriminantenideal einer Ordnung in bezug auf $\mathfrak{H}$ auf, wenn in der Idealzerlegung von $\mathfrak{I}\mathfrak{p}$ in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus $\mathfrak{I}$ mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt.

¹⁾ Zum Beweis vergl. H. Grell.

²⁾ Hieraus ergibt sich — wenn $\mathfrak{H}$ die Hauptordnung eines algebraischen Zahlkörpers — die Übereinstimmung mit der von Hilbert definierten Relativediskriminante (die mit der von Hecke definierten bekanntlich übereinstimmt). Bedeutet nämlich $\omega_1, \dots, \omega_m$ eine $\mathfrak{H}$ -Modulbasis der Hauptordnung des Relativkörpers — Hilbert wählt insbesondere eine Modulbasis in bezug auf den Ring der ganzen rationalen Zahlen — so bilde man nach Hilbert alle Determinanten aus je n Basis-elementen und ihren Konjugierten; die „Relativediskriminante“ ist das aus dem Produkt je zwei (gleicher oder verschiedener) dieser Determinanten in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Ideal.

Somit geht die Relativediskriminante in $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ über in das Determinantenquadrat der Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ und ihrer konjugierten Elemente, also in $|S(\alpha_i \alpha_k)|$. Es stimmen also die Erweiterungen von Relativediskriminante und Diskriminantenideal (der Relativhauptordnung) in allen Quotientenringen $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ überein; die beiden Ideale werden nach 3. Schluß identisch.

Aus 3. und 4. folgt, daß ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{S}$ dann und nur in dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{T}$ aufgeht, wenn p aus $\mathfrak{S}_{\mathfrak{p}}$ in der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}}$ aufgeht. Das ist aber identisch damit, daß der Restklassenring $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}|\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}p$ nicht vollständig reduzibel erster Art ist; da nach 3. dieser Restklassenring isomorph ist zu $\mathfrak{T}|\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, ist damit der allgemeine Diskriminantensatz bewiesen.

Als Spezialisierung auf Relativediskriminanten von Zahlkörpern kommt:
Ein Primideal $\mathfrak{p}$ der Hauptordnung eines Zahlkörpers geht dann und nur dann in der Relativediskriminante eines Erweiterungskörpers auf, wenn $\mathfrak{p}$ in der Hauptordnung des Erweiterungskörpers durch das Quadrat eines Primideals teilbar wird.

Göttingen, 30. März 1926.